

烽傳 (IgniRelay) / ResQMesh 專案總覽與技術白皮書

版本: v0.2 (包含硬體拓樸最佳化與 Bridgefy 整合策略) 狀態: Phase 0 (概念驗證與 MVP 開發階段) 核心定位: 專為極端災難場景設計的「去中心化離線網狀通訊 (MANET) 與物資救援調度系統」。

一、專案總覽 (Executive Summary)

當 4G/5G 基地台、光纖、Wi-Fi 等傳統通訊基礎設施因地震、颱風、戰爭等極端事件全面癱瘓時，烽傳 (IgniRelay) 網路提供一套完全獨立於現有電信基礎設施的災難通訊骨幹。

透過結合智慧型手機的 **BLE** (低功耗藍牙) **Mesh** 與實體部署的 **LoRa** 遠距通訊技術，本系統能在「斷路、斷電、斷網」的通訊孤島 (如小林村情境) 中，建立起具備「延遲容忍網路 (DTN)」特性的生命線。災區民眾可進行 SOS 廣播、離線地圖標記、物資媒合；而系統最終會將收斂的資料傳送至雲端指揮中心。

二、軟體系統架構 (Software Architecture)

專案採行三層式架構設計，確保從災區前線到政府指揮中心的資訊流暢通：

1. 終端行動應用程式 (Mobile Edge)

每一個安裝此 App 的手機都是一個自治的資料節點。

- 開發框架: Flutter (Dart) 3.2.0+, 支援跨平台 (iOS/Android)。
- 地理資訊與離線地圖: 整合 flutter_map、mbtiles, 依賴本地 SQLite 向量地圖與 latlong2 提供無網格精細座標與導航。
- 資料儲存與同步: 使用 sqflite 作為本地 DB, 實作基於 **HLC (Hybrid Logical Clocks)** 的 CRDT 模型, 解決離線異步讀寫衝突。
- 資料序列化: 強制使用 Protocol Buffers (Protobuf) 極致壓縮頻寬。
- **UI 核心模組** (基於實機畫面):
 - 離線戰術地圖: 可長按標記危險區域、一鍵發送 SOS 求救。
 - 物資媒合: 發布需求/供給, 內建距離與方位導航 (如: 飲用水 → 500ml, 0m 北方)。
 - 醫療卡: 本地儲存姓名、血型、過敏原、目前藥物 (極端情況下供救護人員讀取)。
 - 身分與信任: 顯示 Ed25519 公鑰, 支援多層級信任 (L0 匿名 → L1 手機驗證)。
 - **Mesh 守護 (BLE Debug)**: 即時監控 BLE 掃描週期、Peers 數量、GATT 事件與封包收發日誌。

2. 雲端邊緣閘道器 (Cloud Gateway)

接收來自 LoRa 骨幹或資料驢子 (Data Mules) 上傳的離線日誌。

- 執行環境: Node.js + Express + PostgreSQL。
- 即時通訊: 採用 socket.io, 第一時間將 SOS_RED 危急日誌推播至指揮中心。
- **API 模組**: /api/v1/sync (增量同步)、/api/v1/auth (TW FidO 串接) 等。

3. 政府應急指揮儀表板 (Commander Dashboard)

- 前端框架: React 18 + Vite + Leaflet。
- 功能: 整合災情熱度圖、求救點標位、物資分類與時間趨勢圖表。

三、硬體網路拓樸與設備規格 (Hardware Topology)

烽傳網路設計為五層複合式網路架構，對齊台灣災害應變中心(EOC)分級指揮體系：

第一層：中央指揮中心 (EOC 總部)

- 連接方式: 衛星網路 (Starlink/Iridium) 或殘存有線網路連接。

第二層：LoRa 骨幹節點 (純 LoRa)

- 部署: 山頂、高樓頂、高壓電塔 (六角蜂巢式佈陣, 70% 覆蓋重疊)。
- 硬體: LoRa SX1262 (+20 dBm) / 10W 太陽能板 / 6×18650 電池 (約 66Wh)。
- 核心技術: 絕對禁止洪泛 (Flooding), 採用定向路由 (**DAG, Directed Acyclic Graph**) 指向最近 EOC 閘道, 避免廣播風暴。
- 預估單價: 約 \$3,200 TWD。

第三層：LoRa + BLE 複合中繼站

- 部署: 區公所、警察局、消防局、醫院、大型避難所 (每 500 公尺至 1 公里部署)。
- 功能: BLE 與 LoRa 之間的橋樑。執行 BLE 掃描、日誌去重 (Bloom Filter)、壓縮 (Protobuf)、優先排序 (Triage) 並透過 LoRa 傳送。
- 硬體: SX1262 + nRF52840 (含 PA/LNA +20 dBm) / 10W 太陽能板。
- 預估單價: 約 \$3,950 TWD。

第四層：BLE 基地台 (純 BLE)

- 部署: 路燈、電線桿、便利商店外牆 (相鄰距離 ≤ 150m)。
- 功能: 收集周圍手機資料, 透過 BLE Mesh Relay 到最近的中繼站。
- 硬體限制: 最大 **5 跳原則 (Max 5 Hops)**。超過 5 次 BLE Relay 必須由第三層中繼站接手, 避免丟包率指數上升。
- 電源: 5W 太陽能板 / 3×18650 電池。
- 預估單價: 約 \$1,930 TWD。

第五層：用戶手機 (烽傳 App)

- 功能: 手機之間形成 BLE Mesh 互相傳遞, 並可將資料丟給第四層基地台。

硬體通用韌性設計 (Resilience Design)

1. 動態電量降級模式 (Tier Escalation):
 - > 40%: 全速運作 (BLE 掃描與 LoRa 全開)。

- 20% - 40%:降低掃描頻率, 延長休眠。
 - < 20%:關閉 BLE, 僅保留 LoRa 每小時發送存活 Beacon。
2. 大規模 **OTA** 韌體派發:
- 透過 LoRa 骨幹向中繼站廣播韌體切片 (Chunks), 再透過 BLE Mesh 逐步「感染」並更新末端無人值守的 BLE 基地台。

四、核心通訊演算法與協定 (Core Algorithms)

因應極端環境的「Dark Forest Rules (黑暗森林法則)」, 系統實作了以下演算法:

1. **HLC (Hybrid Logical Clocks)** 混合邏輯鐘 防禦 Time Drift。設備沒電重啟導致時間跳回 1970 時, HLC 向量鐘能為每筆 Immutable Append-only 日誌建立不可回溯的因果順序。
2. **Bloom Filters** 拓撲同步 捨棄盲目互傳。節點相遇時 (或定期廣播時), 先交換 Bloom Filter Hash 比對交集, 僅傳遞「對方缺少」的增量日誌, 極致節省頻寬。
3. **Triage Queue (頻寬搶佔與 QoS)** 藍牙頻寬極限下的生命線管控。當傳入 SOS_RED 日誌, 底層 Mesh 會強制中斷一般傳輸, 將 100% 通道配額留給紅色警戒資料。
4. **Data Mules (資料驢子)** 機制 Android 設備電量 > 40% 且支援 NAN 時, App 自動升級為 Super Node (Tier 1), 承載海量離線日誌; 低於 40% 降為 Tier 2, 僅保底自身 SOS。
5. 去中心化隔離 (**Decentralized Quarantine**) 防禦 DoS 假警報。當多數節點判定某特定 Ed25519 公鑰廣播異常, 將自動發佈 Quarantine_Vote。積分超標即黑名單拒絕轉發。
6. 物資交換遭遇證明 (**Proof-of-Encounter**) 離線狀態下, 物資狀態從 Locked 轉為 Consumed 時, 需透過 BLE 進行 4 位數 PIN 碼實體驗證, 並內建防暴力破解冷卻期。

五、Bridgefy SDK 整合策略 (BLE Transport Layer)

由於 Android BLE 生態碎片化嚴重 (GATT 133 錯誤、跨廠牌廣播相容性極差), 現階段採用 Bridgefy SDK 作為底層通訊 MVP, 隔離平台複雜度。

1. 架構設計 (Dependency Inversion)

實作 MeshTransport 抽象層:

```
abstract class MeshTransport {  
    Future<void> start();  
    Future<String> broadcast(Uint8List data); // Protobuf ByteArray  
    Stream<MeshDataReceived> get onDataReceived;  
}
```

上層 CRDT 與邏輯層完全不感知底層是 Bridgefy 或自研 flutter_blue_plus。

2. 資料傳輸與封包優化

- 原生 **ByteArray** 支援: Bridgefy 直接支援 Uint8List 傳輸, 捨棄 JSON/Base64, 將事件日誌全面改為 **Protobuf** 序列化, 單一摘要可壓縮至 50-100 bytes 內。
- 傳輸模式: 主要依賴 TransmissionMode.broadcast (廣播) 與 TransmissionMode.mesh (多跳轉發)。

3. iOS 背景與跨平台策略

- 捨棄手動刻畫 iOS 背景喚醒邏輯，利用 Bridgefy SDK 隱式處理 CoreBluetooth 的 Overflow Area 降級限制。
- 採用 PropagationProfile.LongReach (災難通訊專用：最大跳數 20, TTL 3天, 最大轉發 300 次)。

六、未來發展藍圖 (Roadmap)

Phase 0: 概念驗證 (目前階段)

- App 整合 Bridgefy SDK 並重構 MeshTransport。
- 完成 Protobuf 序列化與 Bloom Filter 廣播驅動改造。
- 確認 iOS / Android 跨平台離線互通。

Phase 1: 小規模實測 (1-6 個月)

- 導入 ESP32 + nRF52840 硬體開發。
- 於單一行政區部署 5 個 LoRa+BLE 中繼站 + 50 個 BLE 基地台。
- 測試 DAG 路由與 5 跳 BLE 極限穩定度。
- 預估硬體成本：約 15 萬 TWD。

Phase 2: 縣市試點 (6-12 個月)

- 單一縣市完整覆蓋 (100 個 LoRa 骨幹 + 300 個中繼站 + 2,000 個 BLE 基地台)。
- 完善 OTA 韌體更新機制。
- 預估硬體成本：約 800 萬 TWD。

Phase 3: 全台防災骨幹部署 (1-2 年)

- 全台 23,500 個節點覆蓋。
- 結合衛星回程 (Satellite Backhaul) 與無人機機動中繼。
- 開放 IgniMesh SDK 供第三方智慧路燈/IoT 設備整合。
- 預估建置總成本：約 1 億 TWD (遠低於單一 4G 基地台覆蓋成本)。